重难专攻 2　不等式恒（能）成立问题

重难解读

用导数解决不等式恒（能）成立问题的常用方法有分离参数法、分类讨论法等，其解题思路是构造新函数分类讨论，将不等式恒（能）成立问题转化为函数的最值问题处理.

分离参数法

考点一

例 1 已知函数 $f(x)=x\ln x$，若对于任意的 $x\in[\frac{1}{e},e]$，恒有 $f(x)\leqslant ax-1$，求实数 a 的取值范围.

解：当 $\frac{1}{e}\leqslant x\leqslant e$ 时，恒有 $f(x)\leqslant ax-1$ 等价于当 $\frac{1}{e}\leqslant x\leqslant e$ 时，$a\geqslant \ln x+\frac{1}{x}$ 恒成立.

令 $g(x)=\ln x+\frac{1}{x}$，$x\in[\frac{1}{e},e]$，则 $g'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}$，$x\in[\frac{1}{e},e]$.

当 $x\in[\frac{1}{e},1)$ 时，$g'(x)<0$，所以 $g(x)$ 在区间 $[\frac{1}{e},1)$ 上单调递减；当 $x\in(1,e]$ 时，$g'(x)>0$，所以 $g(x)$ 在区间 $(1,e]$ 上单调递增.

而 $g(\frac{1}{e})=-\ln e+e=e-1>1.5$，$g(e)=1+\frac{1}{e}<1.5$，所以 $g(x)$ 在区间 $[\frac{1}{e},e]$ 上的最大值为 $g(\frac{1}{e})=e-1$. 所以当 $a\geqslant e-1$ 时，对于任意 $x\in[\frac{1}{e},e]$，恒有 $f(x)\leqslant ax-1$.

综上所述，实数 a 的取值范围是 $[e-1,+\infty)$.

规律方法

分离参数法是将含参不等式中的参数通过恒等变形，使参数与其变量分离的一种方法. 一般地，若 $a>f(x)$ 对 $x\in D$ 恒成立，则只需 $a>f(x)_{max}$；若 $a<f(x)$ 对 $x\in D$ 恒成立，则只需 $a<f(x)_{min}$. 若存在 $x_0\in D$，使 $a>f(x_0)$ 成立，则只需 $a>f(x)_{min}$；若存在 $x_0\in D$，使 $a<f(x_0)$ 成立，则只需 $a<f(x)_{max}$. 由此构造不等式，求参数的范围.

练 1（2025·山东济宁一模节选）已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$，若 $f(x)\leqslant x^2$ 在 $(0,+\infty)$ 上有解，求实数 a 的取值范围.

解：因为 $f(x)\leqslant x^2$ 在 $(0,+\infty)$ 上有解，

所以 $e^x-x^2-ax-1\leqslant 0$ 在 $(0,+\infty)$ 上有解，

当 $x>0$ 时，不等式等价于 $a\geqslant\frac{e^x}{x}-(x+\frac{1}{x})$ 在 $(0,+\infty)$ 上有解，

令 $g(x)=\frac{e^x}{x}-(x+\frac{1}{x})$，则 $g'(x)=\frac{e^x(x-1)}{x^2}-\frac{x^2-1}{x^2}=\frac{(x-1)[e^x-(x+1)]}{x^2}$，

令 $g'(x)=0$，得 $x=1$，

所以当 $0<x<1$ 时，$g'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$g'(x)>0$，

所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，

所以当 $x=1$ 时，$g(x)_{min}=e-2$，所以 $a\geqslant e-2$，

综上可知，实数 a 的取值范围是 $[e-2,+\infty)$.

分类讨论法

考点二

例 2 已知函数 $f(x)=\ln x-a(x-1)$，$a\in\mathbf{R}$，$x\in[1,+\infty)$，且 $f(x)\leqslant\frac{\ln x}{x+1}$ 恒成立，求 a 的取值范围.

解：$f(x)-\frac{\ln x}{x+1}=\frac{x\ln x-a(x^2-1)}{x+1}$，

构造函数 $g(x)=x\ln x-a(x^2-1)$（$x\geqslant 1$），

$g'(x)=\ln x+1-2ax$，

令 $F(x)=g'(x)=\ln x+1-2ax$（$x\geqslant 1$），$F'(x)=\frac{1-2ax}{x}$.

①若 $a\leqslant 0$，则 $F'(x)>0$，$g'(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，$g'(x)\geqslant g'(1)=1-2a>0$，

$\therefore g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，$g(x)\geqslant g(1)=0$，从而 $f(x)-\frac{\ln x}{x+1}\geqslant 0$，不符合题意.

②若 $0<a<\frac{1}{2}$，当 $x\in\left[1,\frac{1}{2a}\right)$ 时，$F'(x)>0$，

$\therefore g'(x)$ 在 $\left[1,\frac{1}{2a}\right)$ 上单调递增，从而 $g'(x)\geqslant g'(1)=1-2a>0$，

$\therefore g(x)$ 在 $\left[1,\frac{1}{2a}\right)$ 上单调递增，$g(x)\geqslant g(1)=0$，从而 $f(x)-\frac{\ln x}{x+1}\geqslant 0$，不符合题意.

③若 $a\geqslant\frac{1}{2}$，则 $F'(x)\leqslant 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立，

$\therefore g'(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，$g'(x)\leqslant g'(1)=1-2a\leqslant 0$.

$\therefore g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，

从而 $g(x)\leqslant g(1)=0$，$f(x)-\frac{\ln x}{x+1}\leqslant 0$，

综上，a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

规律方法

已知不等式恒（能）成立求参数范围问题，一般将其转化为最值问题. 解决因参数取值不同导致所得结果不同问题的关键是构造函数，再对参数分类讨论，在参数的每一段上求函数的最值，并判断是否满足题意，若不满足题意，只需找一个值或一段内的函数值不满足题意即可.

练 2（2026·河北石家庄教学质量检测）已知函数 $f(x)=\frac{e^x}{x}$.

（1）当 $x>0$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值；

（2）若关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant ax-a\ln x+e-1$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

解：（1）$f'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$，

当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，

所以 $f(x)_{\min}=f(1)=e$.

（2）设 $h(x)=f(x)-ax+a\ln x-(e-1)$，则当 $x>0$ 时，$h(x)\geqslant 0$ 恒成立，

$h'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}-a+\frac{a}{x}=\frac{(x-1)(e^x-ax)}{x^2}$，

由（1）得当 $x>0$ 时，$\frac{e^x}{x}\geqslant e$，即 $e^x\geqslant ex$，

①当 $a\leqslant e$，$x>0$ 时，$e^x-ax\geqslant e^x-ex\geqslant 0$，

当 $x\in(0,1)$ 时，$h'(x)<0$，$h(x)$ 单调递减，

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增，

所以 $h(x)\geqslant h(1)=e-a-(e-1)=1-a\geqslant 0$，所以 $a\leqslant 1$.

②当 $a>e$ 时，$h(1)=1-a<0$，这与 $h(x)\geqslant 0$ 矛盾.

综上，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

课时跟踪训练

（时间：50 分钟，满分：55 分）

1.（10 分）已知函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x+1}$. 当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)\leqslant a(x-1)$，求 a 的取值范围.

解：当 $x\in[1,+\infty)$ 时，$f(x)\leqslant a(x-1)$ 等价于 $\ln x\leqslant a(x^2-1)$，

令 $g(x)=a(x^2-1)-\ln x$，$x\in[1,+\infty)$，则 $\ln x\leqslant a(x^2-1)$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立，即 $g(x)\geqslant 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立.

$g'(x)=2ax-\frac{1}{x}=\frac{2ax^2-1}{x}$,

当 $a\leqslant 0$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，所以 $g(x)\leqslant g(1)=0$，不符合题意；

当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，由 $g'(x)=0$ 得，$x=\sqrt{\frac{1}{2a}}>1$,

$x\in\left[1,\sqrt{\frac{1}{2a}}\right)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，所以 $x\in\left[1,\sqrt{\frac{1}{2a}}\right)$ 时，$g(x)\leqslant g(1)=0$，不符合题意；

当 $a\geqslant\frac{1}{2}$ 时，$2a\geqslant 1$，因为 $x\geqslant 1$，所以 $2ax^2-1\geqslant 0$，则 $g'(x)\geqslant 0$,

$g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，所以 $g(x)\geqslant g(1)=0$，符合题意.

综上所述，a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

2.（15 分）已知函数 $f(x)=\ln x-\frac{a}{x}$.

（1）当 $a=-1$ 时，求 $f(x)$ 的极值；

（2）若 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

解：（1）当 $a=-1$ 时，$f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$，定义域为（0，+∞），

则 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}$，当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$,

则 $f(x)$ 在（0，1）上单调递减，在（1，+∞）上单调递增，

所以 $f(x)$ 有极小值 $f(1)=1$，无极大值.

（2）因为 $f(x)\geqslant 0$ 恒成立，得 $\forall x>0$，$a\leqslant x\ln x$，

令 $g(x)=x\ln x$，$x>0$，则 $g'(x)=1+\ln x$，当 $0<x<\frac{1}{e}$ 时，$g'(x)<0$，当 $x>\frac{1}{e}$ 时，$g'(x)>0$,

即函数 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上单调递增，因此 $g(x)_{\min}=g\left(\frac{1}{e}\right)=-\frac{1}{e}$，则 $a\leqslant-\frac{1}{e}$,

所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty,-\frac{1}{e}\right]$.

3.（15 分）已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+ax$.

（1）若函数 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，求实数 a 的最小值；

（2）若函数 $g(x)=\frac{x}{e^x}$，对 $\forall x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，$\exists x_2\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，使 $f'(x_1)\leqslant g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围.

解：（1）$f'(x)=x^2+2x+a$,

∵$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，

∴$f'(x)\geqslant 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立，即 $a\geqslant -x^2-2x$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立，

易知当 $x=1$ 时，$(-x^2-2x)_{\max}=-1-2=-3$，

∴$a\geqslant -3$，

∴实数 a 的最小值为 -3.

（2）“对$\forall x_1\in[\frac{1}{2},2]$，$\exists x_2\in[\frac{1}{2},2]$，使$f(x_1)\leqslant g(x_2)$成立”等价于“当$x\in[\frac{1}{2},2]$时，$f(x)_{max}\leqslant g(x)_{max}$”，

$\because f(x)=x^2+2x+a=(x+1)^2+a-1$在$[\frac{1}{2},2]$上单调递增，$\therefore f(x)_{max}=f(2)=a+8$，

$\because g'(x)=\frac{1-x}{e^x}$，$\therefore$当$x\in[\frac{1}{2},1)$时，$g'(x)>0$；当$x\in(1,2]$时，$g'(x)<0$，

$\therefore g(x)$在$[\frac{1}{2},1)$上单调递增，在$(1,2]$上单调递减，$\therefore g(x)_{max}=g(1)=\frac{1}{e}$，

$\therefore a+8\leqslant\frac{1}{e}$，解得$a\leqslant\frac{1}{e}-8$，

即实数a的取值范围为$(-\infty,\frac{1}{e}-8]$．

4．（15分）已知函数$f(x)=(a-1)x-2\sin x$.

（1）若函数$f(x)$有极值，求实数a的取值范围；

（2）若关于x的不等式$f(x)+x(1+\cos x)\leqslant 0$在$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$上恒成立，求实数$a$的取值范围.

解：（1）依题意，$f'(x)=a-1-2\cos x$，令$f'(x)=0$，得$a=1+2\cos x$，

因为$1+2\cos x\in[-1,3]$，所以当$a\leqslant -1$时，$f'(x)\leqslant 0$，$f(x)$在**R**上是减函数；

当$a\geqslant 3$时，$f'(x)\geqslant 0$，故$f(x)$在**R**上是增函数；

当$-1<a<3$时，$f'(x)=0$有变号零点，此时函数$f(x)$存在极值.

综上，实数a的取值范围为$(-1,3)$．

（2）依题意，由$f(x)+x(1+\cos x)\leqslant 0$，

得$(a-1)x-2\sin x+x(1+\cos x)\leqslant 0$，

即$2\sin x-x\cos x-ax\geqslant 0$，

设$h(x)=2\sin x-x\cos x-ax$，$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$，

则$h'(x)=2\cos x-\cos x+x\sin x-a=\cos x+x\sin x-a$，

设$m(x)=\cos x+x\sin x-a$，则$m'(x)=x\cos x$，

当$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$时，$m'(x)>0$，$m(x)$单调递增，

所以在$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$上，$h'(x)\leqslant h'(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}-a$，且$h'(0)=1-a$，

当$\frac{\pi}{2}-a\leqslant 0$，即$a\geqslant\frac{\pi}{2}$时，$h'(x)\leqslant 0$，$h(x)$在$[0,\frac{\pi}{2}]$上单调递减，

则$h(x)\leqslant h(0)=0$，不符合题意，舍去，

当$\frac{\pi}{2}-a>0$，即$a<\frac{\pi}{2}$时，

①若$1-a<0$，即$1<a<\frac{\pi}{2}$，

$\exists x_0\in(0,\frac{\pi}{2})$，使得$h'(x_0)=0$，当$0<x<x_0$时，$h'(x_0)<0$，$h(x)$在$(0,x_0)$内单调递减，$h(x)\leqslant h(0)=0$，不符合题意，舍去.

②若$1-a\geqslant 0$，即$a\leqslant 1$，$h'(x)\geqslant 0$恒成立，

$h(x)$在$x\in[0,\frac{\pi}{2}]$上单调递增，则$h(x)\geqslant h(0)=0$，符合题意.

综上，实数a的取值范围为$(-\infty,1]$